



21 立体の表面積・体積

ワークP.136~141

- 1 底面が1辺5cmの正方形で、高さが8cmの正四角柱があると、次の問いに答えなさい。

(1) この正四角柱の表面積を求めなさい。

$$8 \times 5 \times 4 + 5^2 \times 2 = 160 + 50 = 210 (\text{cm}^2)$$

(2) この正四角柱の体積を求めなさい。

$$5^2 \times 8 = 200 (\text{cm}^3)$$

- 2 右の図のような、底面の半径が9cm、高さが12cm、母線の長さが15cmの円錐について、次の問いに答えなさい。

(1) この円錐の表面積を求めなさい。

$$\pi \times 9^2 + (\pi \times 15) \times \frac{2\pi \times 9}{2\pi \times 15} = 81\pi + 135\pi = 216\pi (\text{cm}^2)$$

(2) この円錐の体積を求めなさい。

$$\frac{1}{3} \times \pi \times 9^2 \times 12 = 324\pi (\text{cm}^3)$$

- 3 右の図のような、底面が半径10cm、中心角54°のおうぎ形で、高さが11cmの立体について、次の問いに答えなさい。

(1) この立体の表面積を求めなさい。

$$\pi \times 10^2 \times \frac{54}{360} = 15\pi (\text{cm}^2)$$

(2) この立体の表面積を求めなさい。

$$11 \times \left(2\pi \times 10 \times \frac{54}{360} + 10 \times 2 \right) + 15\pi \times 2 = 11(3\pi + 20) + 30\pi = 63\pi + 220 (\text{cm}^2)$$

- 4 次の球の表面積と体積を求めなさい。

(1) 半径1cmの球

$$\text{表面積} \cdots 4\pi \times 1^2 = 4\pi (\text{cm}^2)$$

$$\text{体積} \cdots \frac{4}{3}\pi \times 1^3 = \frac{4}{3}\pi (\text{cm}^3)$$

(2) 直径6cmの球

$$\text{半径は } 3\text{cm} \quad \text{表面積} \cdots 4\pi \times 3^2 = 36\pi (\text{cm}^2)$$

$$\text{体積} \cdots \frac{4}{3}\pi \times 3^3 = 36\pi (\text{cm}^3)$$

1	5点×2	/10点
(1)	210	cm ²
(2)	200	cm ³

2	5点×2	/10点
(1)	216π	cm ²
(2)	324π	cm ³

3	5点×2	/10点
(1)	15π	cm ²
(2)	63π+220	cm ²

4	5点×4	/20点
(1)	表面積	4π cm ²
	体積	$\frac{4}{3}\pi$ cm ³
(2)	表面積	36π cm ²
	体積	36π cm ³

算・数学1年 41

ワークP.136~141



21 立体の表面積・体積

- 1 右の図は円錐の展開図で、側面は半径10cm、中心角216°のおうぎ形である。この円錐について、次の問いに答えなさい。

(1) 底面の半径を求めなさい。

底面の半径を r cm とすると、

$$2\pi \times 10 \times \frac{216}{360} = 2\pi r, r = 6$$

(2) 表面積を求めなさい。

$$\pi \times 6^2 + (\pi \times 10^2) \times \frac{216}{360} = 36\pi + 60\pi = 96\pi (\text{cm}^2)$$

- 2 右の図は、半径9cmの球を、中心を通って垂直に交わる2つの平面で切ったものである。この立体について、次の問いに答えなさい。

(1) 表面積を求めなさい。

$$4\pi \times 9^2 \times \frac{1}{4} + \pi \times 9^2 \times \frac{1}{2} \times 2 = 81\pi + 81\pi = 162\pi (\text{cm}^2)$$

(2) 体積を求めなさい。

$$\frac{4}{3}\pi \times 9^3 \times \frac{1}{4} = 243\pi (\text{cm}^3)$$

- 3 右の図のように、おうぎ形OABと直角三角形OCBを組み合わせた図形がある。この図形を、直線ACを軸として1回転してできる立体について、次の問いに答えなさい。

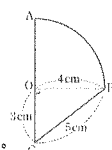
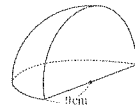
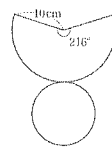
(1) 表面積を求めなさい。

半球と円錐を組み合わせた立体になる。

$$4\pi \times 4^2 \times \frac{1}{2} + (\pi \times 5^2) \times \frac{2\pi \times 4}{2\pi \times 5} = 32\pi + 20\pi = 52\pi (\text{cm}^2)$$

(2) 体積を求めなさい。

$$\frac{4}{3}\pi \times 4^3 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \pi \times 4^2 \times 3 = \frac{176}{3}\pi (\text{cm}^3)$$



1	8点×2	/16点
(1)	6	cm
(2)	96π	cm ²

2	8点×2	/16点
(1)	162π	cm ²
(2)	243π	cm ³

3	9点×2	/18点
(1)	52π	cm ²
(2)	$\frac{176}{3}\pi$	cm ³

42 数学1年/算



22 データの整理、相対度数、ことからの起こりやすさ、データの活用

ワークP.148~157

- 1 右の表は、ある中学校の生徒40人の数学のテストの得点を、度数分布表に整理したものである。これについて、次の問いに答えなさい。

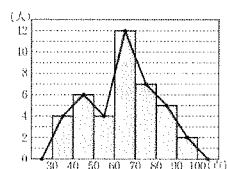
(1) 表のA～Eにあてはまる数を求めなさい。

階級(点)	度数(人)	累積度数(人)
30 ~ 40	4	4
40 ~ 50	6	A
50 ~ 60	7	ウ
60 ~ 70	12	E
70 ~ 80	7	33
80 ~ 90	5	38
90 ~ 100	2	40
計	40	

(2) 最頻値を求めなさい。

度数がもっとも多い階級の階級値。

(3) 度数分布表をもとに、右の図に、ヒストグラムをかきなさい。



(4) (3)のヒストグラムに度数折れ線をかきなさい。

1	4点×7	/28点
A	4	
イ	10	
ウ	14	
E	26	
(2)	65	点
(3)	図にかきなさい。	
(4)	図にかきなさい。	

- 2 右の表は、あるクラスの生徒20人の通学時間を、度数分布表に整理したものである。表のA～ウにあてはまる数を求めなさい。

階級(分)	度数(人)	相対度数	累積相対度数
5 ~ 10	3	0.15	0.15
10 ~ 15	5	0.25	イ
15 ~ 20	7	A	ウ
20 ~ 25	3	0.15	0.90
25 ~ 30	2	0.10	1.00
計	20	1.00	

$$A \cdots \frac{7}{20} = 0.35 \quad \text{イ} \cdots 0.15 + 0.25 = 0.40 \quad \text{ウ} \cdots 0.40 + 0.35 = 0.75$$

- 3 右の表は、正二十面体のさいころの各面に1から20までの数を1つずつ書いてくり返し投げ、3の倍数が出た回数を書いてまとめたものである。3の倍数が出る相対度数は、どんな値に近づくと考えられますか。四捨五入して、小数第二位まで求めなさい。

いちばん多く投げた500回のときの3の倍数が出た相対度数は、 $\frac{148}{500} = 0.296$

投げた回数	100	200	300	400	500
3の倍数が出た回数	26	57	94	121	148

3	7点	/7点
	0.30	

算・数学1年 43

ワークP.148~157



22 データの整理、相対度数、ことからの起こりやすさ、データの活用

- 1 次のデータは、あるクラスの男子10人の身長を測定して記録したものである。これについて、下の問いに答えなさい。

153.0	162.4	156.8	142.5	148.6
167.9	155.2	165.3	158.6	160.7

(単位: cm)

(1) データの範囲を求めなさい。

最大値が167.9cm、最小値が142.5cmだから、
167.9 - 142.5 = 25.4 (cm)

(2) 平均値を求めなさい。

$$(153.0 + 162.4 + 156.8 + 142.5 + 148.6 + 167.9 + 155.2 + 165.3 + 158.6 + 160.7) \div 10 = 157.1 (\text{cm})$$

- 2 右の表は、1年2組の生徒25人のハンドボール投げの記録を、度数分布表に整理したものである。これについて、次の問いに答えなさい。

階級(m)	度数(人)	相対度数	累積相対度数
5 ~ 10	4	0.16	0.16
10 ~ 15	A	イ	0.48
15 ~ 20	7	0.28	ウ
20 ~ 25	4	E	0.92
25 ~ 30	オ	0.08	1.00
計	25	1.00	

(1) 表のA～オにあてはまる数を求めなさい。

(2) 中央値はどの階級に入っていますか。

記録の値の小さい方から13番目の値が中央値。

- (3) 記録が15m未満の生徒の割合は、全体の人数の何%ですか。
10m以上15m未満の階級の累積相対度数が0.48だから、 $0.48 \times 100 = 48 (\%)$

- 3 右の表は、1つのバットボールのキャップをくり返し投げ、表が出た回数を書いてまとめたものである。このキャップを5000回投げるとき、表が出るのはおよそ何回と考えられますか。

いちばん多く投げた1000回のときの表が出た相対度数は $\frac{680}{1000} = 0.68$ だから、
5000 × 0.68 = 3400 (回)

投げた回数	400	600	800	1000
表が出た回数	285	412	548	680

1	5点×2	/10点
(1)	25.4	cm
(2)	157.1	cm

2	5点×7	/35点
A	8	
イ	0.32	
ウ	0.76	
E	0.16	
オ	2	
(2)	15m以上20m未満	の階級
(3)	48	%

3	7点	/7点
およそ	3400	回

44 数学1年/算